DOCUMENTO PARA DESIGN DE GAMES

AGROCAP

Autores: Kauã Casella, Julia Damasio, Otávio Sanches, Flávio dos Santos

Data de criação:10/04/2026

Versão: 1º versão

Controle do Documento

Histórico de revisões

Data	Autor	Versão	Resumo da atividade
25/03/2026	Julia Damasio	Alpha v0.0.1	Criação de um Script com Sistema de Transição de Câmeras
27/03/2026	Flavio Lima	Alpha v0.0.2	Criação de um Script de Plunger (Lançador) ainda em período de testes
27/03/2026	Kauã Casella	Alpha v0.0.3	Criação de um Gabinete de Testes com um Flipper quase Funcional
27/03/2026	Otavio Sanches Kauã Casella	Alpha v0.1.0	Ponta-Pé Inicial • Adicionado Mesa e seus materiais • Criação de um Modelo de Fliperama que vai ser usado no Futuro para cenário • Flipper 100% Funcional • Adicionado Death Zone • Spawnpoint da Bolinha caso ela caia da Mesa • Reorganização dos Objetos para melhor direcionamento do Projeto
30/03/2026	Flavio Lima	Alpha v0.1.0.1	Atualização do Script do Pungler Adicionado um Medidor de Força da Bolinha
30/03/2026	Otavio Sanches	Alpha v0.1.1	Adicão de Canvas de Vida e Game Over Elevação da Mesa Colisão da Bolinha com as Paredes
02/04/2026	Otavio Sanches	Alpha v0.1.2	Criação de Cenas de Menu e Scoreboard Adicionado Tela de Game Over com Botão de Menu e Scoreboard
02/04/2026	Julia Damasio	Alpha v0.1.2.1	Atualização do Script de Transição de Câmeras
02/04/2026	Otavio Sanches Julia Damasio	Alpha v0.1.3	Criação de um Script de Pontuação ainda em testes Implementado no Projeto o Sistema de Transição de Câmeras
04/04/2026	Flavio Lima	Alpha v0.1.4	Implementado o Plunger dentro da Mesa Bug envolvendo a Fisica da Bolinha com a Mesa resolvido
06/04/2026	Otavio Sanches	Alpha v0.1.4.1	Bug envolvendo a Fisica dos Flippers resolvido
07/04/2026	Julia Damasio	Alpha v0.1.4.2	Adição de Modelos envolvendo o Menu e os Botões Adição de um Botão de Reset
08/04/2026	Otavio Sanches	Alpha v0.1.4.3	Criação de Script de Pontuação de Ingredientes
13/04/2026	Otavio Sanches	Alpha v0.1.4.4	Resolvido Bug de envolvendo Materiais

Sumário

1. Visão Geral do Projeto 5
1.1 Objetivos do Jogo 5
1.2 Características gerais do Jogo 6
1.3 Público-alvo 6
1.4 Diferenciais 6
1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT 7
1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas 7
1.7 Requisitos do Jogo 8
1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente 8
1.7.2 Persona 8
1.7.3 Gênero do Jogo 8
1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories) 8
1.7.5 Mecânica 9
1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão 9
2. Game Design 10
2.1 História do Jogo 10
2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (*os níveis são opcionais*) 10
2.3 O Mundo do Jogo 10
2.3.1 Locações Principais e Mapa 10
2.3.2 Navegação pelo Mundo 10
2.3.3 Escala 10
2.3.4 Ambientação 10
2.3.5 Tempo 10
2.4 Base de Dados 10
2.4.1 Inventário 10
2.4.1.2 Armamento (*opcional*) 10
2.4.2 Bestiário (*opcional)* 11
2.4.3 Balanceamento de Recursos (*opcional*) 11
3. Level Design (opcional) 12
3.1 Fase <NOME DA FASE 1> 12
3.1.1 Visão Geral (opcional) 12
3.1.2 Layout Área (opcional) 12

3.1.2.1 Connections (opcional) 12
3.1.2.2 Layout Effects (opcional) 12
3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional) 12
3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional) 12
3.1.4 The Boss 12
3.1.5 Outros Personagens 12
3.1.6 Easter Eggs 12
4. Personagens 13
4.1 Personagens Controláveis 13
4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL *n*> 13
4.1.2.1 Backstory 13
4.1.2.2 Concept Art 13
4.1.2.3 Ações Permitidas 13
4.1.2.4 Momento de Aparição 13
4.2 Common Non-Playable Characters (NPC) 13
5. Teste de Usabilidade 14
6. Relatório - Física e Matemática 15
6.1 Funções 15
6.2 Cinemática Unidimensional 15
6.3 Vetores 15
6.4 Cinemática Bidimensional e mais 15
7. Bibliografias 16
Apêndice 17

1. Visão Geral do Projeto

O AgroCap é um jogo digital que une a mecânica clássica do pinball a uma temática de fazenda, desenvolvido como um projeto prático de portfólio dentro de um bootcamp para consolidar conhecimentos em programação e física de jogos. Focado em partidas rápidas para o público casual, o jogo diferencia-se do estilo tradicional ao introduzir um sistema de coleta de ingredientes e execução de receitas, exigindo que o jogador utilize precisão, agilidade e estratégia para alcançar objetivos específicos além da pontuação. Com uma interface acessível voltada principalmente para adolescentes e adultos, o projeto busca estimular a coordenação motora e o raciocínio enquanto demonstra habilidades técnicas de desenvolvimento de forma lúdica e envolvente.

1.1 Objetivos do Jogo

O projeto AgroCap tem como objetivo desenvolver um jogo digital que seja ao mesmo tempo divertido e desafiador, combinando a mecânica clássica do pinball com uma temática de fazenda. A ideia surgiu a partir do interesse em criar algo simples de jogar, mas que ainda assim fosse envolvente, trabalhando conceitos como física básica, precisão e construção de fases.

O jogo funciona como uma forma de entretenimento que também estimula habilidades como coordenação motora, agilidade e raciocínio. Além disso, incentiva o jogador a melhorar seu desempenho ao longo do tempo, por meio da pontuação e da comparação de resultados. Outro ponto importante é que o projeto também serve para aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos em programação e desenvolvimento de jogos, funcionando como parte do portfólio.

No AgroCap, o jogador controla o lançamento de uma bolinha em um cenário com vários obstáculos e desafios. Durante a partida, o objetivo é coletar ingredientes espalhados pelo mapa para completar receitas, como bolos. Para isso, é necessário ter precisão, rapidez e um pouco de estratégia. Ao final de cada rodada, o jogador pode ver sua pontuação e analisar seu desempenho.

O jogo está sendo desenvolvido dentro de um bootcamp, como parte de um processo de aprendizado prático. A ideia é criar um produto que represente o que foi aprendido ao longo do curso, servindo também como uma forma de demonstrar essas habilidades no futuro.

1.2 Características gerais do Jogo

O AgroCap é um jogo digital com foco em ação rápida e partidas curtas, inspirado no estilo pinball, mas com uma proposta diferente. O jogador interage com uma bolinha em um cenário que simula uma fazenda, onde existem obstáculos e elementos que influenciam o movimento durante a partida.

Diferente de um pinball tradicional, o jogo não se baseia apenas em pontuação. Ele também possui um sistema de coleta de ingredientes espalhados pelo mapa, que são utilizados para completar receitas, como bolos. Isso faz com que o jogador tenha um objetivo mais claro dentro da partida.

De forma geral, o jogo busca ser simples de entender, mas ao mesmo tempo desafiador, exigindo atenção, reflexo e um pouco de estratégia para alcançar bons resultados.

1.3 Público-alvo

O público-alvo do jogo é formado principalmente por jogadores casuais, que procuram algo divertido, rápido e fácil de entender. A ideia é que qualquer pessoa consiga jogar sem precisar aprender regras muito complexas.

O jogo é mais voltado para adolescentes e adultos, mas pode ser aproveitado por diferentes idades, já que possui controles simples e uma proposta bem acessível.

1.4 Diferenciais

O principal diferencial do jogo está na forma como ele mistura o estilo clássico do pinball com uma temática de fazenda. Essa combinação não é muito comum, o que torna o AgroCap uma proposta diferente em relação a outros jogos do mesmo tipo.

Além disso, o jogo não se baseia apenas em fazer pontos. Durante a partida, o jogador precisa coletar ingredientes espalhados pelo cenário para completar receitas, como bolos. Isso faz com que o jogo tenha um objetivo mais claro e não fique só na repetição de manter a bola em jogo.

Outro ponto importante é que o jogador não depende apenas de reflexo, como em um pinball tradicional. Também é necessário pensar um pouco na estratégia, tentando acertar os locais certos para coletar os ingredientes de forma mais eficiente.

1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT

Forças:

- Ideia criativa ao misturar pinball com fazenda
- Jogabilidade simples e fácil de aprender
- Objetivo além da pontuação (coletar ingredientes)

Fraquezas:

- Pode ficar repetitivo com o tempo
- Pouca variedade inicial de mecânicas
- Dependência de uma física bem ajustada

Oportunidades:

- Adicionar novas receitas e fases
- Criar ranking entre jogadores
- Expandir para mobile

Ameaças:

- Muitos jogos casuais no mercado
- Concorrência com jogos mais completos
- Possível desinteresse se não houver evolução no jogo

1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas

Perfil do jogador (cliente):

- Tarefas (Jobs):
  Se divertir, passar o tempo e tentar bater pontuações
- Dores (Pains):
  Jogos muito difíceis ou complicados, falta de objetivo claro
- Ganhos (Gains):
  Jogabilidade simples, sensação de progresso e desafio leve

Proposta de valor do AgroCap:

- Produtos e serviços:
  Um jogo de pinball com mecânica de coleta e temática de fazenda
- Aliviadores de dor:
  Interface simples, fácil de entender e jogar

- Criadores de ganho:
  Sistema de objetivos (ingredientes + receitas), sensação de evolução e competição por pontuação

1.7 Requisitos do Jogo

O jogo proposto é o AgroCap, um jogo digital que combina a mecânica clássica do pinball com uma temática de fazenda e confeitaria. A proposta é oferecer uma experiência dinâmica e diferenciada dentro do gênero casual.

O jogo se passa em um ambiente inspirado em uma fazenda, com elementos visuais que remetem ao campo e à produção de alimentos. O cenário é interativo e composto por obstáculos que influenciam a movimentação da bola, além de pontos estratégicos onde estão localizados os ingredientes.

O jogador controla o lançamento e a movimentação da bolinha, utilizando comandos para interagir com o cenário, como rebater a bola e direcioná-la. Trata-se de um jogo com controle de um único elemento principal, não havendo múltiplos personagens jogáveis.

O objetivo do jogo é coletar ingredientes espalhados pelo mapa para completar receitas, como bolos, ao mesmo tempo em que se busca alcançar a maior pontuação possível. Para isso, o jogador deve demonstrar precisão, agilidade e estratégia.

O principal diferencial do jogo em relação a outros similares está na integração entre o pinball tradicional e o sistema de coleta e progressão por objetivos, além da temática criativa de fazenda e confeitaria, que adiciona identidade e originalidade à experiência.

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

1.7.2 Persona

Apresentar para cada uma o nome, idade, ocupação, interesses, localização, etc. (relacionar com o eu foi visto nos encontros e conteúdo de autoestudo sobre definição de personas).

1.7.3 Gênero do Jogo

O jogo se enquadra principalmente no gênero arcade, com elementos de casual. Ele é classificado como arcade por utilizar uma mecânica simples, dinâmica e baseada em reflexos, característica típica de jogos de pinball, onde o jogador precisa de agilidade e precisão para manter a bola em jogo e alcançar pontuações mais altas.

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)

Não Pertinente ao Jogo.

1.7.5 Mecânica

A mecânica do jogo é baseada na interação indireta do jogador com o cenário por meio do controle de uma bolinha, característica do estilo pinball. Na personificação, o jogador não controla um personagem específico, mas sim a ação da bolinha dentro do ambiente, representando sua principal forma de interação com o jogo.

1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão

Indicar as principais fontes de pesquisa do jogo para a criação de conteúdo (feitos em aula): imagens, filmes, animações, livros e outros que realmente foram usados para a etapa de imersão ao tema. Fazer um sumário do conteúdo pesquisado a partir dos referidos materiais.

Fonte
1.
2.
3.

2. Game Design

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção. Porém, o game design terá inspirações em farm games (jogos de fazendinha).

2.1 História do Jogo

Não Pertinente ao Jogo.

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (*os níveis são opcionais*)

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

2.3 O Mundo do Jogo

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

2.3.1 Locações Principais e Mapa

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

2.3.2 Navegação pelo Mundo

Não Pertinente ao Jogo.

2.3.3 Escala

Não Pertinente ao Jogo.

2.3.4 Ambientação

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

2.3.5 Tempo

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

2.4 Base de Dados

2.4.1 Inventário

Não Pertinente ao Jogo.

2.4.1.2 Armamento (*opcional*)

Não Pertinente ao Jogo.

2.4.2 Bestiário (*opcional)*

Não Pertinente ao Jogo.

2.4.3 Balanceamento de Recursos (*opcional*)

Não Pertinente ao Jogo.

3. Level Design (opcional)

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

3.1 Fase <NOME DA FASE 1>

3.1.1 Visão Geral (opcional)

O Jogador é introduzido a uma mesa de Pinball onde seu objetivo é impulsionar uma Bolinha pela mesa e coletar ingredientes específicos pelo cenário para completar receitas de bolos, exigindo que o jogador utilize as rampas e gatilhos do pinball para obter o máximo de pontuação sem sua Bolinha.
A fase é concluída assim que o Jogador perde suas vidas, Após isso um ranking exibe o desempenho, recompensando o jogador com um bolo visualmente condizente com sua pontuação (baixa, média ou alta).

3.1.2 Layout Área (opcional)

O Jogo se passará inteiramente dentro de um cenário de pinball, apenas com algumas modificações na questão de mecânica onde afeta o mapa do Jogo.

3.1.2.1 Connections (opcional)

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

3.1.2.2 Layout Effects (opcional)

Será adicionado efeitos de partícula quanto houver uma colisão da bolinha com alguns materiais espalhados pelo mapa, porém ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional)

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional)

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

3.1.4 The Boss

Não Pertinente ao Jogo.

3.1.5 Outros Personagens

Não Pertinente ao Jogo.

3.1.6 Easter Eggs

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

4. Personagens

Não Pertinente ao Jogo.

4.1 Personagens Controláveis

4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL *n*>

Não Pertinente ao Jogo.

4.1.2.1 Backstory

Não Pertinente ao Jogo.

4.1.2.2 Concept Art

Não Pertinente ao Jogo.

4.1.2.3 Ações Permitidas

Não Pertinente ao Jogo.

4.1.2.4 Momento de Aparição

Não Pertinente ao Jogo.

4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)

Não Pertinente ao Jogo.

5. Teste de Usabilidade

(Ainda não chegamos nessa etapa de produção.)

Ao longo dos encontros vocês tiveram oportunidade de colocar pessoas para testar seu jogo.

Descreva aqui quantas pessoas testaram o jogo, quem são elas e os principais pontos de aprendizado.

Número de testes:

Pontos positivos (observados nos testes em geral):

Pontos de melhoria (observados nos testes em geral):

Número do teste:

Nome e perfil dos tester:

O que observar e perguntar durante o teste:

-Observar e registrar:

Conseguiu começar o jogo? Entendeu a mecânica do jogo? Aprendeu como jogar?

Conseguiu controlar o jogo?

Progrediu no jogo? Passou de fase? Fez pontos? Chegou ao final? Perdeu rápido?

Entendeu as regras do jogo? Teve dificuldade de compreensão? Teve dificuldade ao jogar?

Foi muito fácil? O jogo foi desafiador?

-Perguntar a quem testou:

Numa escala de 0 a 10, quanto você se divertiu nesse jogo?

O que você gostou no jogo?

O que poderia melhorar no jogo?

6. Relatório - Física e Matemática

6.1 Funções

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

6.2 Cinemática Unidimensional

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

6.3 Vetores

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

6.4 Cinemática Bidimensional e mais

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

7. Bibliografias

Inspirações e Tutoriais utilizados para compreender a mecânica dos jogos de pinball.

https://www.crazygames.com/br/game/pinball

https://youtu.be/LXOy2uWjJFQ?si=nE2vUzINxWhpZOEe

https://pinball.flutter.dev/#/

Apêndice

Os apêndices representam informações adicionais que não caberiam no documento exposto acima, mas que são importantes por alguma razão específica do projeto. Em geral, os apêndices do GDD podem incluir os rascunhos das fases, outros *concept arts* do jogo, diagramas diversos etc.